Vetřelci mohou získat přístup k síti prostřednictvím softwarových zranitelností, hardwarových útoků nebo uhádnutím uživatelského jména a hesla někoho jiného. Vetřelci, kteří získají přístup úpravou softwaru nebo zneužitím softwarových zranitelností, se nazývají útočníci.

Poté, co útočník získá přístup k síti, mohou nastat čtyři typy hrozeb.

- **Krádež informací** je vloupání do počítače za účelem získání důvěrných informací. Informace mohou být použity nebo prodány k různým účelům, například když někdo krade důvěrné informace organizace, jako jsou data výzkumu a vývoje.
- **Ztráta a manipulace s daty** je vniknutí do počítače za účelem zničení nebo změny datových záznamů. Příkladem ztráty dat je útok, který odešle virus, jenž přeformátuje pevný disk počítače. Příkladem manipulace s daty je vniknutí do systému záznamů za účelem změny informací, jako je například cena položky.
- **Krádež identity** je forma krádeže informací, kdy jsou osobní údaje odcizeny za účelem převzetí identity někoho jiného. Pomocí těchto informací může útočník získat právní dokumenty, požádat o úvěr a provádět neoprávněné online nákupy. Krádež identity je rostoucí problém, který ročně stojí miliardy dolarů.
- **Přerušení služby** brání legitimním uživatelům v přístupu ke službám, na které mají nárok. Mezi příklady patří útoky typu denial of service (DoS) na servery, síťová zařízení nebo síťová komunikační spojení.

Existují tři hlavní zranitelnosti nebo slabiny: technologické, konfigurační a bezpečnostní (procedury, směrnice).

Čtyři třídy fyzických hrozeb jsou následující:

- **Hardwarové hrozby** – Patří sem fyzické poškození serverů, routerů, přepínačů, kabelových rozvodů a pracovních stanic.
- **Environmentální hrozby** – Patří sem teplotní extrémy (příliš horko nebo příliš chladno) nebo extrémy vlhkosti (příliš vlhko nebo příliš sucho).
- **Elektrické hrozby** – Patří sem napěťové špičky, nedostatečné napájecí napětí (výpadky), nepodmíněný výkon (šum) a úplná ztráta výkonu.
- **Elektrické hrozby** – Patří sem napěťové špičky, nedostatečné napájecí napětí (výpadky), nepodmíněný výkon (šum) a úplná ztráta výkonu.

Typy malwaru

Malware je zkratka pro škodlivý software.

Viry

Počítačový virus je typ malwaru, který se šíří vložením své kopie do jiného programu a jeho součástí.

Červi

Počítačové červy jsou podobné virům v tom, že replikují funkční kopie sebe sama a mohou způsobit stejný typ škody.

Trojští koně

Jedná se o škodlivý software, který vypadá legitimně. Uživatelé jsou obvykle oklamáni, aby jej na svých systémech načetli a spustili. Trojští koně jsou také známí tím, že vytvářejí zadní vrátka, aby uživatelům se zlými úmysly poskytli přístup do systému.

Průzkumné útoky – objevování a mapování systémů, služeb nebo zranitelností.

Útoky na přístup

Útoky na heslo

Útočníci mohou útoky na hesla provádět několika různými metodami:

- Útoky hrubou silou
- Útoky trojských koní
- Čichače paketů

Zneužívání důvěry

- Při útoku s využitím zneužití důvěryhodnosti útočník použije neoprávněná oprávnění k získání přístupu k systému, čímž potenciálně ohrozí cíl. Kliknutím na tlačítko Přehrát na obrázku zobrazíte příklad zneužití důvěryhodnosti.

Přesměrování portu

Při útoku s přesměrováním portu útočník používá kompromitovaný systém jako základnu pro útoky proti jiným cílům.

Muž uprostřed

Při útoku typu „man-in-the-middle“ se útočník nachází mezi dvěma legitimními entitami, aby mohl číst nebo upravovat data, která si mezi nimi procházejí.

Útoky typu odmítnutí služby

Útoky typu denial of service (DoS) jsou nejznámější formou útoku a patří k nejobtížněji eliminovatelným.

DoS útok

DDoS útok je podobný DoS útoku, ale pochází z více koordinovaných zdrojů.

Zmírnění síťových útoků

Uchovávání záloh

Zálohování konfigurací a dat zařízení je jedním z nejúčinnějších způsobů ochrany před ztrátou dat. Záloha dat ukládá kopii informací z počítače na vyměnitelné záložní médium, které lze bezpečně uchovávat. Zařízení infrastruktury by měla mít zálohy konfiguračních souborů a obrazů iOS na FTP nebo podobném souborovém serveru. Pokud dojde k selhání hardwaru počítače nebo routeru, lze data nebo konfiguraci obnovit pomocí záložní kopie.

Aktualizace, upgrade a oprava

Udržování kroku s nejnovějším vývojem může vést k efektivnější obraně proti síťovým útokům. S vydáváním nového malwaru je nutné, aby podniky používaly nejnovější verze antivirového softwaru.

Nejúčinnějším způsobem, jak zmírnit útok červů, je stáhnout si bezpečnostní aktualizace od dodavatele operačního systému a opravit všechny zranitelné systémy.

Ověřování, autorizace a účtování

Všechna síťová zařízení by měla být bezpečně nakonfigurována tak, aby přístup poskytovala pouze oprávněným osobám. Síťové bezpečnostní služby pro ověřování, autorizaci a účtování (AAA neboli „triple A“) poskytují primární rámec pro nastavení řízení přístupu na síťových zařízeních.

Firewally

Firewall je jedním z nejúčinnějších bezpečnostních nástrojů dostupných pro ochranu uživatelů před vnějšími hrozbami. Firewall chrání počítače a sítě tím, že brání nežádoucímu provozu ve vstupu do interních sítí.

- **Filtrování paketů** – Zabraňuje nebo povoluje přístup na základě IP nebo MAC adres
- **Filtrování aplikací** – Zabraňuje nebo povoluje přístup konkrétním typům aplikací na základě čísel portů
- **Filtrování URL adres** – Zabraňuje nebo povoluje přístup k webovým stránkám na základě konkrétních URL adres nebo klíčových slov.
- **Stavová inspekce paketů (SPI)** – Příchozí pakety musí být legitimní odpovědí na požadavky od interních hostitelů. Nevyžádané pakety jsou blokovány, pokud nejsou výslovně povoleny. SPI může také zahrnovat schopnost rozpoznávat a filtrovat specifické typy útoků, jako je například odmítnutí služby (DoS).

Zabezpečení koncových bodů

Koncový bod neboli hostitel je individuální počítačový systém nebo zařízení, které funguje jako síťový klient. Mezi běžné koncové body patří notebooky, stolní počítače, servery, chytré telefony a tablety. Zabezpečení koncových zařízení je jedním z

nejnáročnějších úkolů správce sítě, protože zahrnuje lidskou povahu. Společnost musí mít zavedeny dobře zdokumentované zásady a zaměstnanci si musí být těchto pravidel vědomi. Zaměstnanci musí být proškoleni v řádném používání sítě.

Zabezpečení zařízení

U routerů Cisco lze k zabezpečení systému použít funkci Cisco AutoSecure, jak je znázorněno v příkladu.

auto secure

Kromě toho existuje několik jednoduchých kroků, které by měly být provedeny a které platí pro většinu operačních systémů:

- Výchozí uživatelská jména a hesla by měla být okamžitě změněna.
- Přístup k systémovým prostředkům by měl být omezen pouze na osoby, které jsou k jejich používání oprávněny.
- Veškeré nepotřebné služby a aplikace by měly být pokud možno vypnuty a odinstalovány.

Zařízení dodaná od výrobce často leží ve skladu delší dobu a nemají nainstalované nejaktuálnější záplaty.

Hesla

service password-encryption

security passwords min-length

login block-for # attempts # within #

Ve výchozím nastavení se routery Cisco odhlásí z relace EXEC po 10 minutách nečinnosti. Toto nastavení však můžete snížit pomocí konfiguračního příkazu **exec-timeout** *minutes seconds* .

Povolení SSH

Telnet zjednodušuje vzdálený přístup k zařízením, ale není bezpečný. Data obsažená v paketu Telnet jsou přenášena nešifrovaná. Z tohoto důvodu se důrazně doporučuje povolit na zařízeních protokol Secure Shell (SSH) pro zabezpečený vzdálený přístup.

viz.laboratorní úloha

Zakázání nepoužívaných služeb

Typ služeb, které jsou ve výchozím nastavení zapnuté, se bude lišit v závislosti na verzi systému IOS.